

Respuestas Trabajo Práctico 3

1. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \nexists$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) \nexists$.
 (b) $\lim_{x \rightarrow -2} g(x) \nexists$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 1$.
 (c) $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) \nexists$, $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 3} h(x) \nexists$.
2. (a) -1 (b) 20 (c) $-\frac{1}{2}$ (d) $\frac{5}{3}$ (e) $\frac{3}{2}$
3. (a) 0 (d) $e^{-1} + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}\right)$ (h) -2
 (b) $\sqrt[3]{\frac{11}{2}}$ (e) 2 (i) -20
 (c) 8 (f) 4 (j) -21
 (g) $\nexists$
4. (a) i. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -6$ y $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$. Entonces $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \nexists$
 ii. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$. Entonces $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$
 (b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, como los límites laterales son distintos no existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
5. (a) $\frac{9}{4}$ (c) 12 (f) $-\frac{1}{81}$ (i) -2
 (d) $\frac{3}{4}$ (g) 1
 (b) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ (e) -1 (h) 2 (j) $-\frac{1}{2\sqrt{6}}$
6. (b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$, (c) i. 0 ii. 0 .
7. (a) 1 (c) 0 (e) 1 (g) 2
 (b) 1 (d) $\frac{3}{5}$ (f) 0 (h) -1
8. (a) i. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + 4 = 4$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} + 4 = 4$ iv. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1$
 ii. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ v. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arc tg} x = \frac{\pi}{2}$,
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arc tg} x = -\frac{\pi}{2}$
 iii. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} \nexists$ vi. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{tgh}(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{tgh}(x) = -1$
 (b) i. asíntota horizontal $y = 4$ v. asíntota horizontal derecha $y = \frac{\pi}{2}$,
 ii. asíntota horizontal $y = 0$ asíntota horizontal izquierda $y = -\frac{\pi}{2}$
 iii. asíntota horizontal derecha $y = 0$ v. asíntota horizontal derecha $y = 1$,
 iv. asíntota horizontal $y = 1$ asíntota horizontal izquierda $y = -1$
9. (a) 0 (b) 0

10. (a) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{7}{4}$ (e) -1 (g) 0
(b) 0 (d) 1 (f) 2 (h) 0
11. (a) $+\infty$, asíntota vertical $x = 0$
(b) $-\infty$, asíntota vertical $x = 2$
(c) $-\infty$, asíntota vertical $x = -1$
(d) $+\infty$, asíntota vertical $x = \frac{\pi}{2}$
(e) $-\infty$, asíntota vertical $x = -\frac{\pi}{2}$
12. (a) Asíntota horizontal $y = 0$. Asíntota vertical $x = -3$.
(b) Asíntota horizontal $y = 2$. Asíntota vertical $x = -2$.
(c) Asíntota oblicua $y = x - 4$. Asíntota vertical $x = -4$.
(d) Asíntota horizontal $y = 0$ para $x \rightarrow +\infty$. Asíntota vertical $x = 0$.
(e) Asíntotas oblicuas $y = x$ para $x \rightarrow +\infty$, $y = -x$ para $x \rightarrow -\infty$. Asíntotas verticales $x = 1$, $x = -1$.